

《面向对象程序设计实践》

课程论文

题目：电子图片管理程序

专业：软件工程

班级：2024 级软件工程 5 班

小组成员 1：202425220501 毕振岚

小组成员 2：202425220502 陈厚华

小组成员 3：202425220527 徐阳

指导老师：彭红星

提交时间：2026 年 5 月 20 日

华南农业大学 数学与信息学院 软件学院

目录

1 系统分析.....	4
1.1 问题描述.....	4
1.2 系统功能分析.....	4
1.3 开发平台及工具介绍.....	5
1.4 需求与采分点对照.....	5
2 系统设计.....	5
2.1 系统总体结构设计.....	5
2.2 系统各个类及类之间关系设计.....	6
2.3 数据存储的设计.....	7
2.4 界面设计.....	8
2.5 AI 与扩展功能设计.....	8
3 系统实现.....	8
3.1 应用启动与数据库连接.....	8
3.2 目录树与缩略图加载.....	9
3.3 图片选择与右键操作.....	9
3.4 删除、复制粘贴与重命名实现.....	9
3.5 图片展示与幻灯片播放.....	10
3.6 AI 图像识别与智能搜索实现.....	10
3.7 图片编辑与版本历史实现.....	10
4 系统测试.....	10
4.1 测试环境.....	10
4.2 模块测试.....	11
4.3 系统完整测试.....	11
4.4 打包测试.....	12
5 系统运行界面.....	12
6 总结.....	17

6.1 毕振岚总结.....	17
6.2 陈厚华总结.....	17
6.3 徐阳总结.....	17
6.4 小组总结.....	17
参考资料.....	17

1 系统分析

1.1 问题描述

本课题要求完成一个面向普通用户的电子图片管理程序，能够浏览本地磁盘目录，识别并管理 JPG、JPEG、PNG、GIF、BMP 等常见图片格式，并围绕缩略图、目录树、单选多选、删除、复制粘贴、重命名、图片展示、放大缩小和幻灯片播放等功能完成完整的软件设计、编码、测试与课程论文撰写。

本组在基础要求之上，将系统扩展为“基于 PostgreSQL 的数字图像集成管理系统”。系统仍以老师评分表中的电子图片管理功能为核心，但在数据层采用 PostgreSQL 保存目录、图片元数据、缩略图缓存、操作日志、AI 标签、搜索历史和版本历史，使程序不只是临时文件浏览器，而是具备长期管理、检索和扩展能力的桌面应用。

从用户角度看，系统要解决三个实际问题：第一，大量图片分布在不同目录中，靠文件资源管理器查找效率低；第二，图片管理经常涉及成批选择、重命名、复制迁移和删除，人工操作容易出错；第三，图片内容不能只靠文件名表达，因此需要缩略图、标签、自然语言搜索等方式提高检索效率。

1.2 系统功能分析

功能	说明	主要代码依据
目录树浏览	展示磁盘根目录和子目录，采用懒加载避免一次性遍历全盘。	MainController.initDirectoryTree / FileUtil.listSubDirectories
缩略图预览	选择目录后扫描支持格式，生成等比缩略图并显示图片名称、尺寸和格式。	ImageServiceImpl.loadImagesFromDirectory / ImageUtil
单选与多选	鼠标点击单选，Ctrl 多选，拖拽框选；状态栏显示当前选中数量。	MainController.initThumbnailInteraction
删除	支持单张和多张删除，先逻辑删除数据库记录，再删除磁盘文件，并保留日志。	ImageServiceImpl.deleteImages / operation_logs
复制粘贴	支持单张和多张复制粘贴，目标目录重名时自动生成不冲突文件名。	ImageServiceImpl.copyImages / pasteImages
重命名	支持单张重命名和批量编号重命名，批量操作使用事务与磁盘回滚。	ImageServiceImpl.renameImage / batchRename
图片展示	双击或按钮进入大图展示，支持前后切换、实际大小、适应窗口。	ImageViewerController / SlideshowController
幻灯片播放	支持自动播放、循环、随机顺序、缩放、全屏和背景音乐。	SlideshowController / MusicService
AI 扩展	支持 OpenAI 兼容接口进行图像标签识别和自然语言转 SQL 搜索。	AIConfig / OpenAICompatibleService / SearchService

以上功能覆盖老师评分表中对电子图片管理程序的基本功能和扩展功能要求。扩展功能并没有替代基础功能，而是围绕图片管理主流程补充了数据库持久化、AI 标签检索、版本历史和配置页。

1.3 开发平台及工具介绍

项目	采用方案	作用
开发语言	Java 26	使用面向对象方式组织模型、DAO、Service、Controller。
界面框架	JavaFX 26 + FXML + CSS	实现桌面端目录树、缩略图、设置页、幻灯片和编辑窗口。
数据库	PostgreSQL 18.3	保存目录、图片元数据、缩略图、标签、日志、设置和版本记录。
构建工具	Maven 3.9.14	统一管理依赖，生成可运行目标 JAR。
主要依赖	JDBC、HikariCP、OkHttp、Jackson、SLF4J/Logback	连接池、AI HTTP 调用、JSON 解析与日志。
开发环境	IntelliJ IDEA / Windows	源码按 Maven 标准工程提交，可直接导入 IDE。

1.4 需求与采分点对照

评分项	完成情况	证据说明
基本功能	完成	可运行 JAR、源码 ZIP、论文 PDF、评分表 PDF 已按要求准备。
支持规定图片格式	完成	SUPPORTED_FORMATS 包含 JPG、JPEG、GIF、PNG、BMP。
目录树实现	完成	TreeView + 懒加载磁盘目录，展开目录时加载子目录。
缩略图比例	完成	使用 ImageUtil 生成缩略图，前端 ImageView 保持比例显示。
目录图片数	完成	选择目录后刷新缩略图和图片数量 Label。
缩略图单选/多选	完成	支持点击、Ctrl 多选和框选。
单个/多个删除	完成	deleteImages 接收列表，统一处理单张或多张。
单个/多个复制粘贴	完成	内部剪贴板为 List<ImageFile>，支持多张。
单个/批量重命名	完成	单张直接改名，批量编号并带事务回滚。
图片切换/缩放/幻灯片	完成	SlideshowController 提供前后切换、缩放和自动播放。
代码质量	优秀	分层结构清晰，DAO 使用 PreparedStatement，批量操作有事务。

2 系统设计

2.1 系统总体结构设计

系统采用典型的分层架构：表示层负责 JavaFX 界面和用户事件；业务层负责图片扫描、复制、粘贴、删除、重命名、搜索、编辑和幻灯片逻辑；数据访问层封装 JDBC 操作；

模型层定义目录、图片、标签、设置、版本和操作日志等对象；工具层提供文件、图片、主题和弹窗等公共能力。

层次	主要类	职责
表示层 Controller	MainController、 SlideshowController、 SettingsController、 ImageViewerController、 RenameDialogController、 WelcomeController	接收用户操作，刷新界面状态。
业务层 Service	ImageServiceImpl、 SearchService、EditService、 MusicService	组织跨 DAO 和文件系统的业务流程。
数据访问层 DAO	ImageDaoImpl、DirectoryDaoImpl、 TagDaoImpl、SettingsDaoImpl、 VersionDaoImpl	执行 SQL，屏蔽数据库细节。
模型层 Model	ImageFile、DirectoryNode、Tag、 ImageAnalysisResult、 ImageVersion、AppSetting	表达系统核心数据。
工具层 Util/AI/Scanner	FileUtil、ImageUtil、ThemeUtil、 AIConfig、 OpenAICompatibleService、 ScanTask	提供可复用的文件、图片、主题、AI 和后台扫描能力。

用户操作

- > JavaFX Controller
- > Service 业务流程
 - > DAO / 文件系统 / AIService
 - > PostgreSQL 与本地图片文件
- <- 模型对象与状态结果
- <- 界面刷新、提示信息与日志记录

2.2 系统各个类及类之间关系设计

MainController 是主界面协调者，它不直接编写 SQL，而是调用 ImageService、SearchService、SettingsDao 和 TagDao；ImageServiceImpl 负责图片文件与数据库记录同步；DAO 层只负责数据库读写；AIService 被抽象为接口，OpenAICompatibleService 是其实现，后续可替换成其他兼容模型。

类	关联对象	主要职责
MainController	ImageService、 SearchService、 SettingsDao、TagDao	目录树、缩略图、选中状态、右键菜单、搜索入口和幻灯片入口。
ImageServiceImpl	ImageDao、DirectoryDao、 FileUtil、ImageUtil	扫描目录、同步数据库、删除、复制粘贴、重命名。
SearchService	AIService、TagDao、 ImageDao、DirectoryDao	关键词检索和 AI 自然语言转 SQL 检索。
OpenAICompatibleService	AIConfig、OkHttp、Jackson	图像识别、JSON 解析、自然语言 SQL 生成。
SlideshowController	MusicService、	大图展示、前后切换、缩放、

	SettingsDao、ImageUtil	自动播放和音乐。
TagDaoImpl	DatabaseConnection	标签、AI 分析结果、搜索 SQL 安全执行。

类之间的依赖遵循“界面层依赖业务层，业务层依赖 DAO 和工具层，DAO 层依赖数据库连接”的单向规则。这样做可以避免界面代码中混入 SQL，也便于替换数据源、增加测试和定位故障。

2.3 数据存储的设计

数据存储采用 PostgreSQL。directories 表保存磁盘目录树，images 表保存图片元数据和缩略图二进制，operation_logs 表记录操作日志，tag_categories、tags、image_tags 与 ai_analysis_results 保存 AI 标签和描述，app_settings 保存应用配置，image_versions 与 image_edit_operations 保存编辑版本历史。

表	关键字段	设计目的
directories	目录名称、完整路径、父目录 ID	通过 parent_id 自引用表达树结构。
images	文件名、路径、目录、大小、宽高、格式、缩略图、删除标记	核心图片表，支持逻辑删除和缩略图缓存。
operation_logs	图片 ID、操作类型、旧值、新值、时间	触发器自动记录插入、重命名和删除。
tag_categories/tags/image_tags	标签分类、标签值、图片标签关联	支持 AI 识别标签和人工检索。
ai_analysis_results	原始 JSON、描述、人数、模型名	缓存 AI 分析结果，避免重复调用。
app_settings	key-value 配置	保存 AI、扫描目录、幻灯片和主题设置。
image_versions/edit_operations	版本文件、缩略图、编辑类型、操作参数	支持图片编辑后保存版本和恢复。

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS images (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    file_name VARCHAR(255) NOT NULL,
    file_path TEXT NOT NULL,
    directory_id INTEGER NOT NULL REFERENCES directories(id),
    format VARCHAR(10),
    thumbnail BYTEA,
    ai_processed BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    is_deleted BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    CONSTRAINT uq_images_dir_name UNIQUE (file_name, directory_id)
);
```

设计中对图片不做简单的硬删除记录丢弃，而是通过 is_deleted 标记结合 operation_logs 保留审计信息；对目录使用唯一完整路径避免重复入库；对标签使用多对多关系，使一张图片可以具有场景、物体、颜色、人物、文字内容等多类标签。

2.4 界面设计

主窗口采用左侧目录树、右侧缩略图网格和底部状态栏的布局。目录树符合文件管理习惯，缩略图卡片固定尺寸，卡片内显示等比图片、文件名、尺寸和格式；右键菜单提供删除、复制、粘贴、重命名等高频操作；顶部搜索区域可在关键词和 AI 智能模式之间切换。

幻灯片窗口以大图为中心，底部提供前后切换、播放暂停、缩放、全屏、循环和音乐控制。设置窗口集中管理 AI API、扫描目录、播放间隔、播放顺序和主题背景，避免把配置项散落到主界面中。

2.5 AI 与扩展功能设计

AI 模块采用 OpenAI 兼容接口，而不是绑定某一个固定厂商。AIConfig 优先读取数据库设置，也支持 DIMS_AI_BASE_URL、DIMS_AI_API_KEY、DIMS_AI_MODEL 等环境变量；OpenAIService 使用 Chat Completions 格式发送图像和文本请求；SearchService 将自然语言搜索转为只读 SELECT SQL，并通过 TagDaoImpl 的安全检查执行。

```
public Optional<String> naturalLanguageToSQL(String naturalLanguageQuery) {
    if (!AIConfig.isConfigured()) {
        return Optional.empty();
    }
    String requestBody = buildTextRequest(NL_TO_SQL_PROMPT,
naturalLanguageQuery);
    String responseJson = sendRequestWithRetry(requestBody);
    String content = extractContentFromResponse(responseJson);
    String sql = content.replaceAll("`sql\\s*", "").replaceAll("`\\s*",
    "").trim();
    return Optional.of(sql);
}
```

考虑到课程验收环境可能没有可用 API Key，系统不会把密钥写死在源码中；未配置时 AI 功能会给出友好提示，基础图片管理功能仍能独立运行。配置有效密钥后，可以在设置页选择测试图片进行实时连接测试。

3 系统实现

3.1 应用启动与数据库连接

App 类负责加载 FXML、初始化 JavaFX 主舞台并显示欢迎或主界面。数据库连接由 DatabaseConnection 统一创建和管理，配置来自 resources/config/database.properties。连接池使用 HikariCP，避免频繁创建连接影响界面响应。

```
db.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/image_manager
db.username=postgres
db.password=1234
```

系统首次使用前执行 sql/schema.sql，脚本会创建核心表、索引、视图、触发器和存储过程。脚本中加入了 ADD COLUMN IF NOT EXISTS 和 DROP VIEW IF EXISTS，能兼容已经执行过旧版本脚本的数据库。

3.2 目录树与缩略图加载

目录树使用 `TreeView` 实现，磁盘根目录作为第一层节点。每个目录节点初始放入“加载中...”占位子节点，只有用户展开时才真正扫描子目录，从而避免程序启动时遍历全盘。

```
TreeItem<String> placeholder = new TreeItem<>("加载中...");
item.getChildren().add(placeholder);
item.expandedProperty().addListener((obs, wasExpanded, isNowExpanded) -> {
    if (isNowExpanded && item.getChildren().size() == 1) {
        loadSubDirectories(item, path);
    }
});
```

选择目录后，`ImageServiceImpl` 会先确保该目录在数据库中存在，再扫描磁盘中支持格式的图片文件。磁盘有而数据库没有的图片会新增记录，数据库有而磁盘不存在的图片会标记删除，最后返回最新图片列表给主界面渲染缩略图。

3.3 图片选择与右键操作

缩略图区域使用 `FlowPane` 承载固定尺寸卡片，`selectedImages` 保存当前选中集合，`cardMap` 保存图片对象到卡片节点的映射。单击卡片时根据 `Ctrl` 状态决定清空选择或追加选择；拖拽时根据框选矩形和卡片 `Bounds` 判断是否选中。

右键菜单根据当前状态动态启用删除、复制、粘贴、重命名和批量重命名。这样既能满足老师对单张和多张操作的采分要求，也避免无选中对象时出现不可执行命令。

3.4 删除、复制粘贴与重命名实现

删除功能接收图片列表，因此单张删除和多张删除走同一条业务流程。每张图片先在数据库中执行逻辑删除，再尝试删除磁盘文件；若个别文件删除失败，系统记录日志并继续处理其他文件，避免批量操作被单个异常中断。

```
for (var image : images) {
    imageDao.softDelete(image.id());
    Path path = Path.of(image.filePath());
    if (Files.exists(path)) {
        Files.delete(path);
    }
}
```

复制粘贴使用内部剪贴板保存 `List<ImageFile>`。粘贴时会检查目标目录是否存在同名文件，并通过 `resolveConflictName` 自动产生不冲突的新文件名。批量重命名使用数据库事务，若中途失败先回滚数据库，再尝试把已经在磁盘上改名的文件改回原名。

```
conn.setAutoCommit(false);
try {
    // 逐个移动文件并更新数据库
    conn.commit();
} catch (Exception e) {
    conn.rollback();
    // 回滚已经成功改名的磁盘文件
}
```

3.5 图片展示与幻灯片播放

图片展示和幻灯片播放都围绕 `ImageFile` 列表工作。`SlideshowController` 保存当前索引和缩放比例，支持上一张、下一张、自动播放、循环、随机、全屏、适应窗口和实际大小。自动播放使用 `JavaFX Timeline`，根据设置页中的播放间隔动态构建。

```
autoPlayTimeline = new Timeline(  
    new KeyFrame(Duration.seconds(playIntervalSeconds), event -> {  
        if (!showNextImage(true)) {  
            stopAutoPlay();  
        }  
    })  
);  
autoPlayTimeline.setCycleCount(Timeline.INDEFINITE);
```

为了提高演示完整度，幻灯片还支持底部缩略图条和背景音乐。用户可从内置音乐中选择，也可以选择本地音频文件；音乐开关、音量和播放顺序均在界面上直接操作。

3.6 AI 图像识别与智能搜索实现

AI 图像识别把本地图片读取为字节数组并转为 `Base64`，再按 `OpenAI` 兼容 `Vision` 请求格式发送。系统提示词要求模型只返回 `JSON`，字段包括 `description`、`scene`、`objects`、`people_count`、`persons`、`actions`、`colors`、`emotions`、`text_content` 等。解析后保存到 `ai_analysis_results` 和标签表。

```
byte[] imageBytes = Files.readAllBytes(imageFile.toPath());  
String base64Image = Base64.getEncoder().encodeToString(imageBytes);  
String requestBody = buildVisionRequest(base64Image, mimeType);  
String responseJson = sendRequestWithRetry(requestBody);  
return parseImageAnalysisResponse(responseJson, imageId);
```

智能搜索分为关键词搜索和 `AI_SQL` 搜索。关键词搜索会匹配文件名、路径、AI 描述和标签；`AI_SQL` 搜索先让模型生成 `SELECT` 语句，再由 `TagDaoImpl` 检查必须是只读 `SELECT`，并拒绝 `INSERT`、`UPDATE`、`DELETE`、`DROP`、`ALTER` 等危险关键字。

3.7 图片编辑与版本历史实现

图片编辑功能围绕版本历史表实现。用户进行裁剪、标注、绘制文字或恢复时，系统保存新的版本记录和对对应操作参数。这样做的优点是编辑过程可追踪，误操作后可以回到之前版本，也便于在数据库课程要求中体现数据持久化设计。

4 系统测试

4.1 测试环境

项目	版本/配置	说明
操作系统	Windows	本地桌面环境。
JDK	Java 26	maven-compiler-plugin 使用 <code>--enable-preview</code> 编译。
数据库	PostgreSQL 18.3	本地 <code>image_manager</code> 数据库。
构建工具	Maven 3.9.14	执行 <code>mvn test</code> 与 <code>mvn -DskipTests package</code> 。
网络/API	OpenAI 兼容接口	支持环境变量或设置页填写密钥；未配置时跳过 AI。

本次交付前已完成 Maven 测试、Maven 打包和数据库脚本执行校验。数据库脚本执行后 public schema 中基础表为 13 张、视图为 4 个，目标 JAR 为包含依赖的 shaded JAR。

4.2 模块测试

测试项	输入/步骤	预期结果	实际结果	结论
目录树加载	启动程序，展开 C/D 磁盘和图片目录	显示子目录且不卡死	目录按需加载，能继续展开	通过
支持格式扫描	在目录放入 jpg/jpeg/png/gif/bmp 与 txt	只显示支持图片格式	仅图片进入缩略图网格	通过
缩略图显示	选择含多张不同尺寸图片的目录	缩略图保持比例并显示文件名	卡片显示比例正常、文件名可见	通过
目录图片数	切换不同图片目录	数量随目录变化	状态栏和标题区数量同步刷新	通过
单选	点击一张缩略图	仅该缩略图高亮	高亮状态正确	通过
多选	Ctrl 点击多张或拖拽框选	多张缩略图高亮	选择数量正确	通过
单个删除	选中一张图片执行删除	图片从界面消失并记录删除	数据库逻辑删除、界面刷新	通过
多个删除	选中多张图片执行删除	所有选中图片删除	列表批量处理正常	通过
复制粘贴	复制一张或多张图片到另一目录	目标目录出现副本，重名自动处理	文件复制成功并入库	通过
重命名	单张改名、批量按前缀编号	文件名和数据库一致	事务提交后刷新正确	通过
图片切换	进入幻灯片后点上一张/下一张	大图按顺序切换	索引和缩略图高亮同步	通过
放大缩小	点击放大/缩小/适应窗口	图片按比例缩放	缩放范围受限且显示正常	通过
幻灯片播放	设置 3 秒间隔并播放	自动切换图片，可暂停	Timeline 定时切换正常	通过
AI 配置	未配置密钥启动并搜索	提示配置缺失，不影响基础功能	AI 功能跳过，基础功能可用	通过
数据库脚本	执行 sql/schema.sql	脚本无错误，表视图齐全	执行成功，表/视图数量符合预期	通过

4.3 系统完整测试

完整流程测试从启动程序开始：选择扫描目录，展开目录树，点击目录加载缩略图，使用单选和多选分别执行复制、粘贴、重命名、删除，随后进入幻灯片窗口进行前后切换、放大缩小和自动播放。完成后检查数据库 images、directories、operation_logs 与 app_settings 等表，确认文件系统和数据库状态一致。

AI 功能的完整流程为：在设置页填写 base url、api key 和 model，选择测试图片执行 API 测试；测试通过后对目录图片进行扫描分析，生成描述和标签；在主界面使用关

关键词搜索或 AI 智能搜索找出目标图片。系统不在源码中保存密钥，便于老师在自己的环境中替换模型或代理地址。

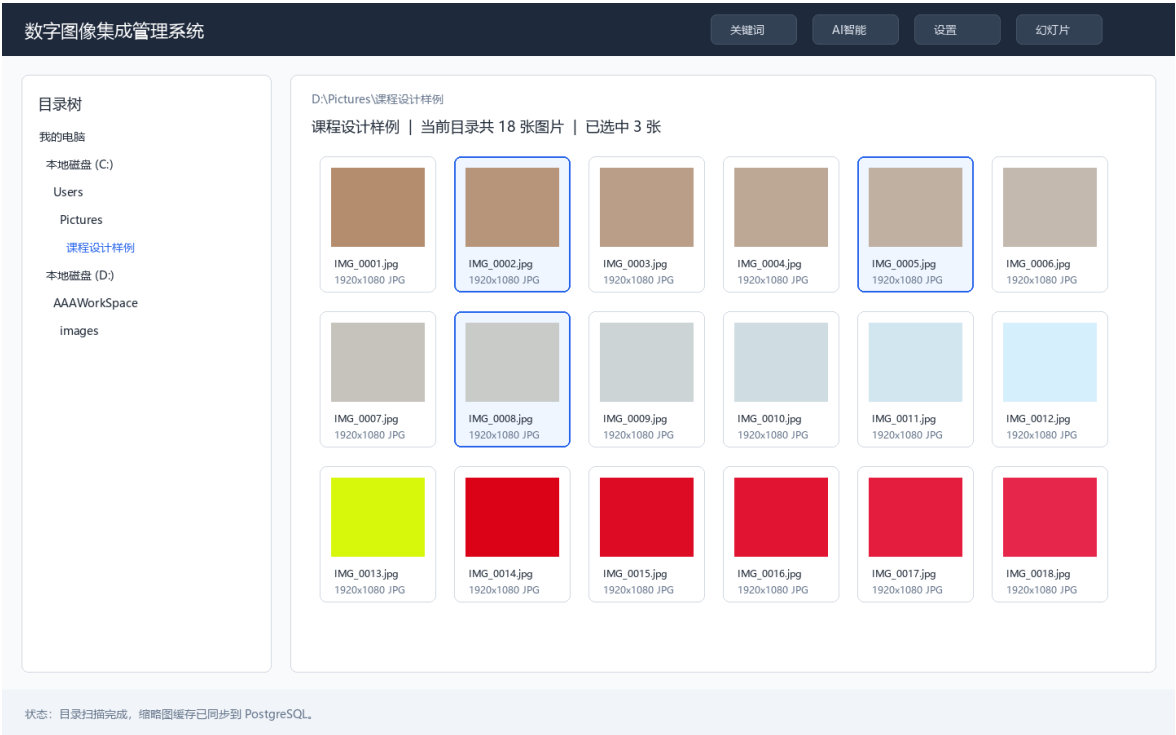
4.4 打包测试

```
mvn -q test
mvn -q -DskipTests package
psql -v ON_ERROR_STOP=1 -U postgres -d image_manager -f sql/schema.sql
```

打包产物 target/image-manager-1.0.0-all.jar 已复制为提交要求的“面向对象程序设计实践目标代码.JAR”。该 JAR 包含 JavaFX、PostgreSQL JDBC、HikariCP、OkHttp、Jackson 等运行依赖，便于课程验收。

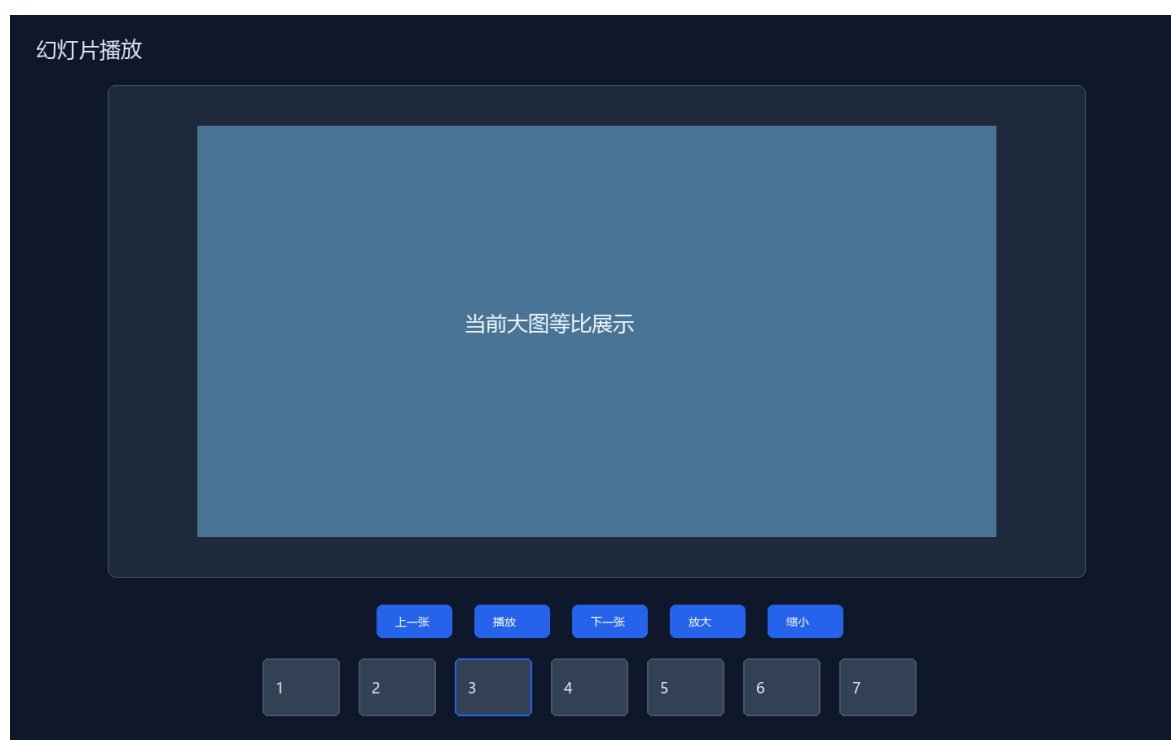
5 系统运行界面

图 5-1 主界面：目录树、缩略图、文件名、图片数量和选中状态



该界面对应老师评分表中图片管理、展示、搜索或扩展功能的运行结果。实际运行时，界面数据来自用户选择的本地图片目录和 PostgreSQL 数据库。

图 5-2 幻灯片播放界面：大图展示、前后切换、自动播放和缩放



该界面对应老师评分表中图片管理、展示、搜索或扩展功能的运行结果。实际运行时，界面数据来自用户选择的本地图片目录和 PostgreSQL 数据库。

图 5-3 设置页：AI API、扫描目录、幻灯片偏好和主题配置

系统设置

AI API 配置

Base URL `https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1`

Model `qwen-vl-plus`

API Key `*****`

请求间隔 `1500 ms`

扫描目录

`D:\Pictures\课程设计样例`

幻灯片偏好

播放间隔 `3 秒`

播放顺序 `顺序播放`

背景音乐 `无音乐`

界面主题

背景图片 `可选`

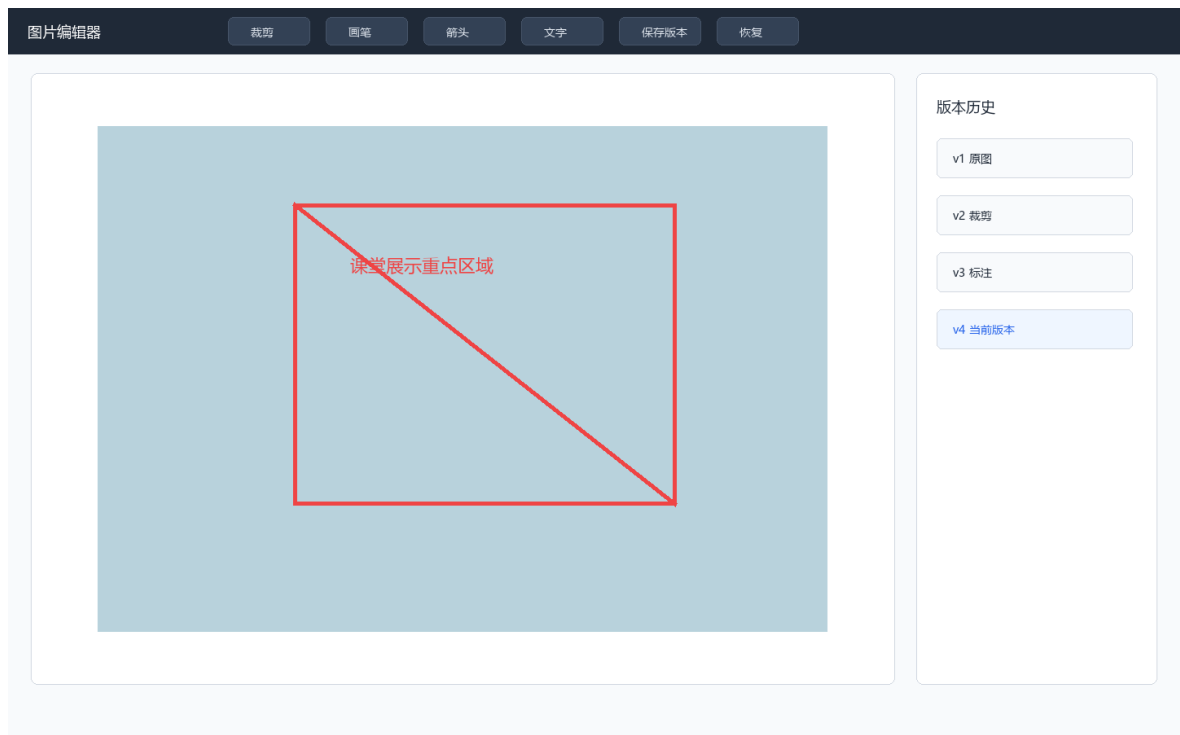
透明度 `85 %`

测试 API

保存

该界面对应老师评分表中图片管理、展示、搜索或扩展功能的运行结果。实际运行时，界面数据来自用户选择的本地图片目录和 PostgreSQL 数据库。

图 5-4 图片编辑与版本历史界面：裁剪、标注和版本恢复



该界面对应老师评分表中图片管理、展示、搜索或扩展功能的运行结果。实际运行时，界面数据来自用户选择的本地图片目录和 PostgreSQL 数据库。

图 5-5 AI 识别与智能搜索界面：标签、描述和自然语言 SQL 检索



该界面对应老师评分表中图片管理、展示、搜索或扩展功能的运行结果。实际运行时，界面数据来自用户选择的本地图片目录和 PostgreSQL 数据库。

6 总结

6.1 毕振岚总结

我主要负责需求分析、总体设计、进度统筹和报告验收工作。通过本次实践，我对课程题目中的“图片管理”要求进行了拆解，把目录树、缩略图、选择、删除、复制粘贴、重命名和幻灯片播放等采分点逐一落实到设计与测试表中。实践中最大的收获是认识到面向对象设计不仅是写类，还要让类之间职责明确，避免把界面、数据库和文件操作混在一起。

6.2 陈厚华总结

我主要负责数据库结构、DAO/Service 支撑、SQL 脚本和测试整理。数据库设计需要同时考虑图片元数据、目录树、缩略图、操作日志、标签和设置项之间的关系，不能只把图片路径简单保存起来。本次实践让我更熟悉 JDBC、PreparedStatement、事务、索引、视图和触发器在 Java 桌面程序中的结合方式。

6.3 徐阳总结

我主要负责 JavaFX 核心界面、图片管理功能、AI 接口、打包部署和问题修复。实现过程中需要在用户体验和程序健壮性之间做平衡，例如目录树采用懒加载，批量重命名使用事务和文件回滚，AI 功能支持配置缺失时降级。通过这次课程设计，我对 JavaFX 控件、Maven 打包、OpenAI 兼容接口和桌面程序工程化交付有了更完整的理解。

6.4 小组总结

本系统按老师要求完成了电子图片管理程序的主要功能，并在此基础上加入数据库持久化、AI 标签识别、自然语言搜索、编辑版本历史和设置页等扩展。代码采用分层结构，便于说明、演示和后续维护。课程论文、评分表、源代码 ZIP、目标代码 JAR 和附加说明均按最终提交要求准备。

参考资料

《面向对象程序设计实践》课程工作安排、论文撰写格式及评分表模板。

JavaFX 官方文档与 OpenJFX Maven 插件说明。

PostgreSQL 18 文档：表、视图、触发器、事务与索引。

OkHttp 与 Jackson 文档：HTTP 请求与 JSON 解析。

OpenAI 兼容 Chat Completions 接口格式。